ملاحظات الدرس — لك

كومة من الخلايا العصبية

الجامعة ١

المواد

هاتف فيه درسي، ورق لخطوة واحدة باليد، شرائح الحزمة

أهداف التعلّم

- خلية واحدة، قطع واحد
- الكومة تستطيع أن تحني

النشاط: في المعمل

١. افتح الملعب

٢. جد شكلًا يخطئه خط

للنقاش

- لماذا لا يعني العمق مجرّد «المزيد»؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ الجزء الذي يحني الكومة.

جرّبها هذا الأسبوع

على الورق، احسب خطوة أمامية: مدخلان، ووزنان، وانحياز، ثم ReLU.

ورقة عمل

كومة من الخلايا العصبية

الجامعة، ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ من غير تنشيط، تصير كومة الطبقات...

◯ قطعًا مستقيمًا واحدًا ◯ حلقةً ◯ شبكتين منفصلتين

٢ إضافة طبقة مخفية تستطيع فصل أشكال لا تفصلها خلية واحدة.

◯ صح ◯ خطأ

٣ صل الجزء بعمله.

الوزن	• • • •	انحناء حتى لا تصير الكومة خطًا واحدًا
الانحياز	• • • •	مقدار تأثير المدخل
التنشيط	• • • •	إزاحة قبل التنشيط

٤ رتّب خطوة أمامية.

☐ أضف الانحياز

☐ طبّق التنشيط

☐ اضرب المدخلات في الأوزان

✎ أين فشلت الخلية الواحدة، في جملة واحدة؟

تحقّق من إجاباتك

كومة من الخلايا العصبية

الجامعة، ١

١ **قطعًا مستقيمًا واحدًا**

من دون انحناء بينها، تنطوي الطبقات في طبقة خطية واحدة، والطبقة الخطية ترسم قطعًا مستقيمًا واحدًا.

٢ **صح**

يُظهر الملعب حلقة يخطئها خط واحد وتتعلّمها شبكة صغيرة.

٣ **الوزن — مقدار تأثير المدخل**

الانحياز — إزاحة قبل التنشيط

التنشيط — انحناء حتى لا تصير الكومة خطًا واحدًا

من غير تنشيط، تنطوي الطبقات الخطية المتراصة في طبقة خطية واحدة.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٣، ١**

التنشيط آخر شيء. وهو يحني المجموع.